

Monitorização Estatística dos Óbitos por Malária na Província da Zambézia: Uma Abordagem Pelo Controlo Estatístico de Processo, 2017–2023

Autor: Gaio Cotane João Magaia

Resumo

A malária constitui um dos principais problemas de saúde pública em Moçambique, sendo a província da Zambézia uma das regiões mais afectadas do país. O presente estudo teve como objectivo analisar o comportamento dos óbitos por malária na província da Zambézia, no período de 2017 a 2023, através da aplicação do Controlo Estatístico de Processo (CEP). Foram utilizados dados secundários mensais provenientes dos sistemas de informação em saúde do Ministério da Saúde de Moçambique, totalizando 72 observações.

A análise exploratória evidenciou uma tendência decrescente consistente na mortalidade, com redução de aproximadamente 80% na média mensal de óbitos, de 15.17 em 2017 para 3.08 em 2022, bem como um padrão sazonal marcado, com maior mortalidade em Janeiro, Fevereiro e Junho. A verificação dos pressupostos confirmou sobredispersão e autocorrelação significativa, inviabilizando a aplicação directa dos gráficos de controlo aos dados brutos.

Face a estes resultados, procedeu-se à modelação da dependência temporal através do modelo ARIMA(0,1,2), cujos resíduos satisfizeram os pressupostos de independência e normalidade. Os gráficos CUSUM e EWMA, aplicados aos resíduos, não identificaram pontos além dos limites de controlo, concluindo-se que o processo de mortalidade por malária se manteve sob controlo estatístico no período analisado. A análise de sensibilidade pelo Average Run Length demonstrou maior capacidade de detecção precoce do CUSUM em relação ao EWMA. O teste de Kruskal-Wallis e a análise de Dunn confirmaram diferenças significativas entre os anos extremos do período. Os resultados demonstram que a integração do CEP com a modelação ARIMA constitui uma abordagem robusta para a vigilância epidemiológica da malária em contextos provinciais de Moçambique.

Palavras-chave: Malária; Mortalidade; Controlo Estatístico de Processo; CUSUM; EWMA; ARIMA; Zambézia; Moçambique.

Maputo, Maio de 2026

1. Introdução

1.1. Contexto

O combate à malária continua a ser um dos principais desafios de saúde pública mundial, sobretudo na região africana, que concentra a maior carga da doença. Em 2023, estimaram-se 263 milhões de casos e 597 mil óbitos por malária no mundo, dos quais cerca de 95% ocorreram na Região Africana da OMS. A África Subsaariana concentrou 94% dos casos e 95% das mortes, afectando sobretudo crianças menores de cinco anos e mulheres grávidas (WHO, 2024). Apesar dos avanços no controlo, a doença permanece endémica em grande parte do continente.

Em Moçambique, a malária mantém-se entre as principais causas de morbilidade e mortalidade. Em 2023, o país representou cerca de 3,5% dos casos e 3% dos óbitos globais. Embora os óbitos hospitalares tenham reduzido de 1.114 em 2017 para 423 em 2022, factores climáticos e limitações do sistema de saúde dificultam o controlo efectivo da doença (MISAU, 2017).

Na província da Zambézia, uma das mais afectadas do país, registaram-se 3.748.374 casos em 2023, um aumento de 16% face ao ano anterior. Estes dados reforçam a necessidade de monitorizar continuamente a mortalidade por malária para apoiar a gestão dos serviços de saúde e avaliar as políticas de controlo.

Neste contexto, o Controlo Estatístico de Processo (CEP) constitui uma ferramenta útil para avaliar a estabilidade dos indicadores epidemiológicos e detectar variações anormais nos óbitos. Assim, este estudo tem como objectivo analisar os óbitos por malária na província da Zambézia, entre 2017 e 2023, através da aplicação do Controlo Estatístico de Processo (Montgomery, 2009).

Nenhuma entrada de índice de ilustrações foi encontrada. A malária constitui um grave problema de saúde pública em Moçambique, sendo responsável por cerca de 29% dos óbitos registados no país e 42% dos óbitos em crianças menores de cinco anos (MCD Global Health, 2023). A nível nacional, os óbitos hospitalares por malária apresentaram uma trajectória decrescente no período em análise, passando de 1.114 em 2017 para 423 em 2022. Apesar desta redução, a doença mantém-se endémica em todo o território nacional, colocando toda a população em risco de infecção.

Na província da Zambézia, a situação é particularmente preocupante. Localizada na região centro-norte de Moçambique, a província apresenta elevados níveis de pobreza e a malária constitui a principal causa de morte, sobretudo em crianças menores de cinco anos. A mortalidade neste grupo é das mais elevadas do país, estimada em 109 óbitos por 1.000 nados-vivos, acima da média nacional de 80 por 1.000. Em 2023, a província registou 3.748.374 casos de malária, um aumento de 16% em relação ao ano anterior, sendo uma das mais afectadas do país.

Perante este cenário, coloca-se a seguinte questão de investigação: *o processo de mortalidade por malária na província da Zambézia, no período de 2017 a 2023, encontra-se sob controlo estatístico?*

1.2. Relevância e Justificativa

A monitorização da mortalidade por malária é uma necessidade estratégica para os sistemas de saúde pública em África. A vigilância epidemiológica exige ferramentas capazes de acompanhar as tendências da doença e permitir correcções atempadas na gestão clínica e nos programas de prevenção. Contudo, os métodos tradicionais baseados em limiares fixos nem sempre distinguem adequadamente a variação natural do processo das causas especiais que requerem intervenção imediata (Montgomery, 2009).

Neste contexto, o Controlo Estatístico de Processo (CEP) surge como uma abordagem complementar e inovadora. Estudos em contextos africanos mostram que métodos estatísticos

de vigilância conseguem identificar surtos com até quatro semanas de antecedência, facilitando respostas rápidas e reduzindo o risco de epidemias. A aplicação do CEP à mortalidade por malária na província da Zambézia justifica-se pela elevada carga da doença, pela necessidade de ferramentas objectivas de monitorização e pela escassez de estudos semelhantes com dados provinciais em Moçambique, constituindo uma contribuição relevante para a vigilância epidemiológica nacional.

1.3. Objectivos

1.3.1. Geral:

Analisar o comportamento dos óbitos por malária na província da Zambézia, Moçambique, no período de 2017 a 2023, através da aplicação do Controlo Estatístico de Processo.

1.3.2. Específico

- i) Caracterizar o comportamento dos óbitos por malária na província da Zambézia no período de 2017 a 2023;
- ii) Identificar a estrutura de dependência temporal dos dados de mortalidade por malária;
- iii) Construir gráficos de controlo CUSUM e EWMA, para verificar se o processo de mortalidade por malária se encontra sob controlo estatístico;
- iv) Determinar a sensibilidade das gráficos de controlo CUSUM e EWMA;
- v) Comparar a mortalidade por malária entre os anos do período em estudo, identificando diferenças estatisticamente significativas na evolução temporal dos óbitos.

2. Revisão da Literatura

2.1. Malária

Segundo a World Health Organization (2025), a malária é uma doença febril aguda causada por parasitas do género *Plasmodium*, transmitidos ao ser humano pela picada de mosquitos fêmea infectados do género *Anopheles*. Entre as espécies que infectam humanos, *Plasmodium falciparum* e *Plasmodium vivax* são as mais relevantes em saúde pública. De acordo com Nkumama et al. (2025), *P. falciparum* é a espécie mais letal, responsável pela maioria dos casos graves e óbitos na África Subsaariana.

2.1.1. Transmissão e factores de Risco

De acordo com a Pan American Health Organization (2024), a transmissão da malária depende de factores ambientais e epidemiológicos, como precipitação, proximidade dos criadouros do vector às populações e espécies de mosquitos predominantes. Em países tropicais, o risco aumenta durante a época chuvosa. Segundo o Centers for Disease Control and Prevention (2024), em África, a eficiência do complexo *Anopheles gambiae* e a predominância do *Plasmodium falciparum* favorecem transmissão intensa ao longo do ano.

2.1.2. Óbito por Malária

Para este estudo, considera-se óbito por malária toda morte registada com diagnóstico confirmado ou presumível da doença nos sistemas de informação em saúde do Ministério da Saúde de Moçambique (BES/SIS-MA). Segundo a World Health Organization (2024), a infecção por *Plasmodium falciparum* não tratada pode evoluir rapidamente para formas graves e causar morte em menos de 24 horas. De acordo com o MISAU (2017), crianças menores de cinco anos e mulheres grávidas constituem os grupos mais vulneráveis à mortalidade por malária.

2.2. **Serie Temporais**

Segundo George E. P. Box et al. (2015), uma série temporal é um conjunto de observações registadas ao longo do tempo para analisar o comportamento de determinado fenómeno. Na saúde, é utilizada para monitorizar indicadores epidemiológicos e identificar padrões temporais.

2.2.1. **Componentes da Série Temporais**

De acordo com Robert H. Shumway e Stoffer (2017), as séries temporais podem apresentar tendência, sazonalidade e irregularidade. A tendência indica a evolução da série ao longo do tempo, a sazonalidade representa variações periódicas associadas a factores ambientais. Enquanto a componente irregular resulta de flutuações aleatórias não explicadas pelos demais componentes.

2.2.2. **Autocorrelação e Estacionaridade**

Segundo Montgomery et al. (2015), a autocorrelação ocorre quando os valores observados dependem de períodos anteriores. Já a estacionaridade refere-se à estabilidade da média e variância da série ao longo do tempo.

2.2.3. **Modelo ARIMA**

O modelo ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average) é amplamente utilizado na análise e previsão de séries temporais.

O modelo ARIMA é representado por ARIMA(p,d,q), onde:

- i) **p** representa a ordem autorregressiva;
- ii) **d** o número de diferenciações;
- iii) **q** a ordem da média móvel.

A forma geral do modelo pode ser expressa por:

$$X_t = c + \phi_1 X_{t-1} + \phi_2 X_{t-2} + \dots + \phi_p X_{t-p} + \varepsilon_t - \theta_1 \varepsilon_{t-1} - \dots - \theta_q \varepsilon_{t-q}$$

Onde:

X_t: representa o valor da série no tempo t;

c: é uma constante;

φ: são os parâmetros autorregressivos;

θ: são os parâmetros de média móvel;

ε_t: representa o erro aleatório.

Segundo George E. P. Box e Jenkins (1976), o modelo ARIMA é amplamente utilizado para modelar séries temporais com dependência serial e realizar previsões.

2.3. **Controlo Estatístico de Processo**

Segundo Walter A. Shewhart (1931), o Controlo Estatístico de Processo (CEP) consiste num conjunto de técnicas estatísticas utilizadas para monitorizar, controlar e melhorar a estabilidade de um processo ao longo do tempo. Inicialmente desenvolvido para processos industriais, o CEP passou a ser aplicado na área da saúde para acompanhar indicadores epidemiológicos e detectar variações anormais.

De acordo com Douglas C. Montgomery (2009), o CEP permite distinguir variações naturais do processo, denominadas causas comuns, de variações não aleatórias associadas a causas especiais ou atribuíveis.

2.3.1. Causas Comuns e Causas Especiais

Segundo Montgomery (2009), as causas comuns correspondem às variações naturais e esperadas do processo, resultantes de múltiplos factores aleatórios. Já as causas especiais representam variações anormais que indicam alterações no comportamento do processo, podendo estar associadas a falhas, surtos ou mudanças externas.

2.3.2. Limites de Controlo

Segundo Shewhart (1931), os principais limites são o Limite Superior de Controlo (LSC), a Linha Central (LC) e o Limite Inferior de Controlo (LIC).

Os limites podem ser representados por:

$$LSC = \mu + 3\sigma$$

$$LIC = \mu - 3\sigma$$

Onde:

- μ representa a média do processo;
- σ representa o desvio padrão.

2.3.3. Gráficos de CUSUM

A carta CUSUM (Cumulative Sum Control Chart) é utilizada para detectar pequenas mudanças persistentes no processo. Segundo Page (1954), este método baseia-se na soma cumulativa dos desvios das observações em relação à média de referência, sendo mais sensível que os gráficos tradicionais de Shewhart na identificação de pequenas alterações.

2.3.4. Gráficos de EWM

A carta EWMA (Exponentially Weighted Moving Average) utiliza médias móveis ponderadas exponencialmente para monitorizar o processo. De acordo com Roberts (1959), este método atribui maior peso às observações mais recentes, permitindo detectar mudanças graduais na média do processo.

A estatística EWMA é dada por:

$$Z_t = \lambda X_t + (1 - \lambda)Z_{t-1}$$

Onde:

- Z_t representa a média ponderada no tempo t ;
- λ é o parâmetro de suavização;
- X_t representa a observação actual.

2.3.5. Average Run Length (ARL)

Segundo Montgomery (2009), o Average Run Length (ARL) representa o número médio de observações necessárias até que uma carta de controlo sinalize uma condição fora de controlo. O ARL é utilizado para avaliar o desempenho e a sensibilidade dos gráficos de controlo, sendo valores menores associados a uma detecção mais rápida de mudanças no processo, expresso por:

$$ARL = \frac{1}{p}$$

Onde:

- ARL representa o comprimento médio de corrida;
- p corresponde à probabilidade de sinalização da carta de controlo.

Quanto menor o valor do ARL, mais rapidamente a carta detecta alterações no processo.

3. Metodologia

O presente estudo caracteriza-se como quantitativo, descritivo e analítico, baseado na análise de séries temporais de óbitos por malária. Foi realizado na província da Zambézia, uma das regiões com maior carga de malária em Moçambique. Utilizaram-se dados secundários referentes ao período de 2017 a 2023, provenientes dos sistemas de informação em saúde do Ministério da Saúde de Moçambique, contendo registos anuais de óbitos por malária na província.

A análise estatística será realizada no software R, versão 4.5.2, com recurso aos pacotes *tidyverse*, *forecast*, *tseries*, *qcc*, *spc*, *fitdistrplus* e *dunn.test*.

3.1. Análise de Dados

A análise exploratória dos dados teve como objectivo caracterizar o comportamento dos óbitos por malária ao longo do período em estudo. Foram calculadas medidas de tendência central e dispersão, desagregadas por ano e mês. A representação gráfica da série temporal permitiu identificar visualmente tendência e sazonalidade nos dados. Para avaliar a distribuição dos dados de contagem, foi calculado o índice de dispersão (razão variância/média) e comparadas as distribuições de Poisson e Binomial Negativa através do Critério de Informação de Akaike (AIC), sendo seleccionada a distribuição com menor valor (Burnham & Anderson, 2002).

3.1.1. Verificação de Pressupostos

A independência das observações será avaliada através das funções de autocorrelação (ACF) e autocorrelação parcial (PACF), complementadas pelo teste de Ljung-Box, cuja hipótese nula estabelece ausência de autocorrelação até ao desfasamento considerado (Ljung & Box, 1978). A autocorrelação será representada por:

$$\rho_k = \frac{Cov(X_t, X_{t-k})}{Var(X_t)}$$

Onde:

- ρ_k representa a autocorrelação no desfasamento k ;
- X_t corresponde ao valor da série no tempo t .

A estacionaridade da série será avaliada pelo teste de Dickey-Fuller Aumentado (ADF), em que a rejeição da hipótese nula indicará que a série é estacionária (Dickey & Fuller, 1979).

3.1.2. Tratamento de Dependência Temporal.

Faça à presença de autocorrelação e tendência identificadas na fase anterior, proceder-se-á à modelação da dependência temporal através do modelo ARIMA, seguindo a metodologia de George E. P. Box e Jenkins (1976). A ordem do modelo será seleccionada automaticamente com base nos critérios AIC e BIC, através da função *auto.arima* do pacote *forecast* no software R. A adequação do modelo será avaliada por meio da análise gráfica dos resíduos, funções ACF/PACF dos resíduos e aplicação do teste de Ljung-Box. Os resíduos do modelo validado serão utilizados na construção dos gráficos de controlo nas etapas subsequentes.

3.1.3. Gráficos de Controlo

As gráficos de controlo serão aplicadas aos resíduos do modelo ARIMA, de forma a garantir a independência das observações, pressuposto fundamental do (CEP). Serão construídas os gráficos CUSUM e EWMA. O gráfico CUSUM, desenvolvida por Page (1954), será configurada com intervalo de decisão $h=4$ e parâmetro de referência $k=0,5$, adequados para detecção de desvios moderados. O gráfico EWMA, proposta por Roberts (1959), será configurada com parâmetro de suavização $\lambda=0,2$ e limites de controlo de 3 desvios padrão, aumentando a sensibilidade à detecção de pequenas mudanças graduais. O processo será considerado fora de controlo estatístico sempre que uma ou mais observações ultrapassem os limites estabelecidos (Montgomery, 2009).

3.1.4. Sensibilidade do Gráfico de Controlo

A sensibilidade dos gráficos CUSUM e EWMA será avaliada através do Average Run Length (ARL), que representa o número médio de observações necessárias para emissão de um sinal de alarme. O ARL será calculado para diferentes magnitudes de desvio em relação à média do processo, expressas em múltiplos do desvio padrão, utilizando as funções `xcusum.arl` e `xewma.arl` do pacote `spc` no software R. Valores menores de ARL indicam maior capacidade de detecção precoce de desvios no processo (Montgomery, 2009).

3.1.5. Análise Comparativa

Para comparar os óbitos por malária entre os anos do período em estudo, será aplicado o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, adequado para comparação de três ou mais grupos independentes quando o pressuposto de normalidade não for satisfeito (Kruskal & Wallis, 1952). A normalidade dos dados será avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk e a homogeneidade das variâncias pelo teste de Levene. Após identificação de diferenças estatisticamente significativas, será realizado o teste pós-hoc de Dunn com correção de Bonferroni para identificar os pares de anos com diferenças significativas (Dunn, 1964).

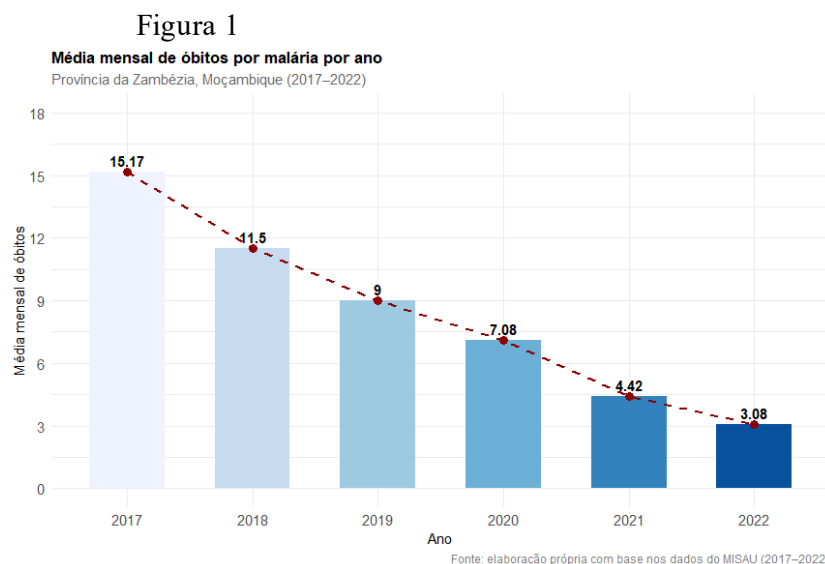
4. Resultados

4.1. Análise Descritiva

A base de dados utilizada no estudo foi composta por 72 observações mensais de óbitos por malária na província da Zambézia, correspondentes ao período de Janeiro de 2017 a Dezembro de 2022. Inicialmente, a base continha 83 observações, incluindo o ano de 2023; contudo, este foi excluído da análise por apresentar informação incompleta para o mês de Dezembro. Não foram identificados valores omissos na base de dados.

Tabela 1

Ano	Total	Média	Var	Mín	Máx
2017	182	15.17	34.7	6	25
2018	138	11.5	13	6	16
2019	108	9	14.55	4	16
2020	85	7.08	12.27	1	12
2021	53	4.42	2.99	3	8
2022	37	3.08	4.81	0	6
Total	603	8.38	29.93	0	25



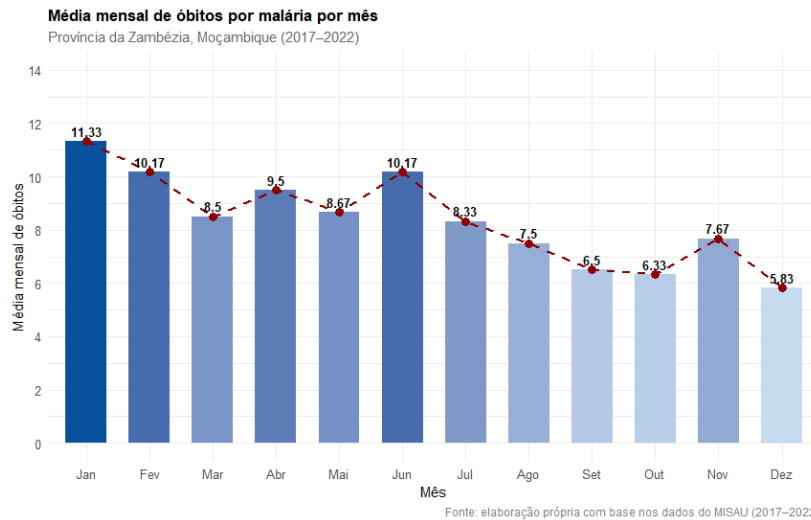
Os resultados da Tabela 1 apresentam as estatísticas descritivas dos óbitos por malária desagregadas por ano. Indicando uma tendência decrescente consistente ao longo do período em estudo. A média mensal de óbitos reduziu de 15.17 em 2017 para 3.08 em 2022, representando uma redução de aproximadamente 80% no período analisado. O total de óbitos registados foi de 603, com uma média global de 8.38 óbitos por mês.

Tabela 2.

Mês	Total	Média	SD	Mín	Máx
Janeiro	68	11.33	9.37	0	25
Fevereiro	61	10.17	7.03	3	22
Março	51	8.5	6.19	0	16
Abril	57	9.5	8.67	0	24
Maio	52	8.67	4.55	4	14
Junho	61	10.17	5.27	2	17
Julho	50	8.33	4.41	3	14
Agosto	45	7.5	8.83	3	13
Setembro	39	6.5	5.01	1	14
Outubro	38	6.33	2.73	3	10
Novembro	46	7.67	4.46	3	14
Dezembro	35	5.83	0.98	5	7

A análise mensal revela um padrão sazonal marcado, com os meses de Janeiro (11.33), Fevereiro (10.17) e Junho (10.17) a registarem as médias mais elevadas, coincidindo com a época chuvosa na província da Zambézia. Os meses de Outubro (6.33) e Dezembro (5.83) apresentaram as médias mais baixas, correspondentes à época seca.

Figura 2



4.1.1. Avaliação da Distribuição dos Dados

Para seleccionar a distribuição mais adequada à modelação dos dados de contagem, foi calculado o índice de dispersão e comparados os modelos de Poisson e Binomial Negativa através do critério AIC. Os resultados são apresentados na Tabela 3.

Tabela 3.

Distribuição	AIC	Índice de dispersão
Poisson	526.62	—
Binomial Negativa	439.09	—
Dados originais	—	3.57
Transformação raiz quadrada	—	0.39
Transformação logarítmica	—	0.23

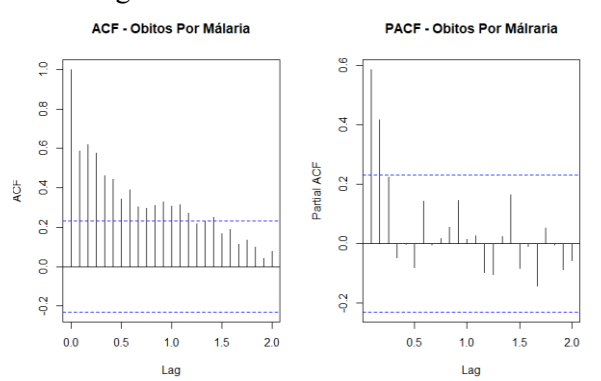
O índice de dispersão de 3.57 confirmou a presença de sobredispersão nos dados originais. A distribuição Binomial Negativa apresentou um AIC de 439.09, substancialmente inferior ao AIC de Poisson (526.62), com uma diferença de 87.53 unidades, confirmando que os dados não seguem a distribuição de Poisson. As transformações de raiz quadrada e logarítmica resultaram em subdispersão (0.39 e 0.23, respectivamente), não sendo adequadas para a aplicação directa dos gráficos de controlo. Face a estes resultados, optou-se pela modelação ARIMA como abordagem para o tratamento da sobredispersão e da dependência temporal.

4.2. Verificação de Pressupostos

Antes da aplicação das cartas de controlo, foram verificados os pressupostos de independência e estacionaridade da série temporal de óbitos por malária.

4.2.1. Análise de Autocorrelação

Figura 3.



A análise visual das funções ACF e PACF revelou a presença de barras sistematicamente fora dos limites de confiança a 95%, indicando a existência de autocorrelação significativa na série. O decaimento lento e gradual da ACF é característico de séries com tendência, enquanto o corte abrupto observado na PACF após os primeiros desfasamentos sugere um processo autorregressivo de ordem baixa.

O teste formal de Ljung-Box confirmou estatisticamente a presença de autocorrelação, conforme apresentado na Tabela 4.

Tabela 4.

Estatística	Valor
Qui-quadrado (X^2)	175.85
Graus de liberdade	12
p-value	$< 2.2e-16$

O p-value inferior a 0.05 conduz à rejeição da hipótese nula de independência das observações, confirmando formalmente a presença de autocorrelação significativa na série temporal (Ljung & Box, 1978).

4.2.2. Análise de Estacionaridade

A estacionaridade da série temporal foi avaliada através do teste de Dickey-Fuller Aumentado (ADF), cujos resultados são apresentados na Tabela 5.

Tabela 5

Estatística	Valor
Dickey-Fuller	-3.628
Lag order	4
p-value	0.037
Hipótese alternativa	Estacionária

O teste ADF devolveu um valor de estatística de -3.6282 e um p-value de 0.037, inferior ao nível de significância de 0.05. Rejeita-se assim a hipótese nula de não estacionaridade, concluindo-se que a série temporal de óbitos por malária é estacionária, embora de forma marginal (Dickey & Fuller, 1979).

Tabela 6.

Pressuposto	Teste	Estatística	p-value	Conclusão
Independência	Ljung-Box	$X^2 = 175.85$	< 0.001	Autocorrelação confirmada
Estacionaridade	ADF	$DF = -3.628$	0.037	Série estacionária

Face à confirmação de autocorrelação significativa na série, a aplicação directa dos gráficos de controlo sobre os dados brutos não é metodologicamente adequada. Procedeu-se por isso à modelação da estrutura de dependência temporal através do modelo ARIMA, conforme apresentado na secção seguinte.

4.2.3. Tratamento de Dependência Temporal

O modelo ARIMA(0,1,2) indica que a série necessitou de uma diferenciação ($d=1$) para remoção da tendência, e dois termos de média móvel ($q=2$) para captar a estrutura de dependência residual. Ambos os coeficientes são estatisticamente significativos, dado que os respectivos erros padrão são substancialmente inferiores às estimativas.

Tabela 7

Parâmetro	Estimativa	EP
ma1	-0.8486	0.1107
ma2	0.3426	0.1185

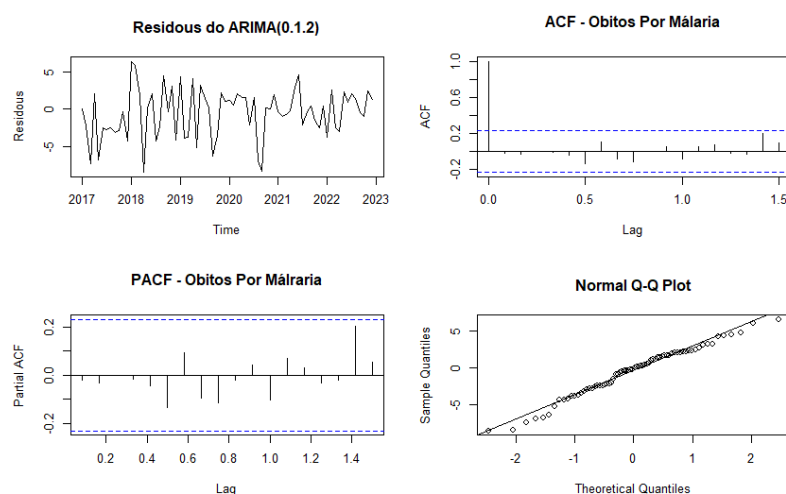
O modelo ARIMA(0,1,2) foi seleccionado automaticamente pelo critério AIC entre várias combinações de ordens testadas pelo algoritmo auto.arima, tendo apresentado o valor de $AIC = 380.42$. A qualidade do ajuste foi avaliada pelo $RMSE = 3.338$ e $MAE = 2.632$, indicando um erro médio de aproximadamente 3.3 óbitos por mês.

Tabela 8

Critério	Valor
RMSE	3.338
MAE	2.632

A análise visual da Figura 4 indica que os resíduos oscilam em torno de zero sem tendência aparente, as funções ACF e PACF apresentam todas as barras dentro dos limites de confiança a 95%, e o QQ-Plot revela que os resíduos seguem aproximadamente uma distribuição normal.

Figura 4.



O teste formal de Ljung-Box aplicado aos resíduos confirmou a sua independência, conforme apresentado na Tabela 9.

Tabela 9

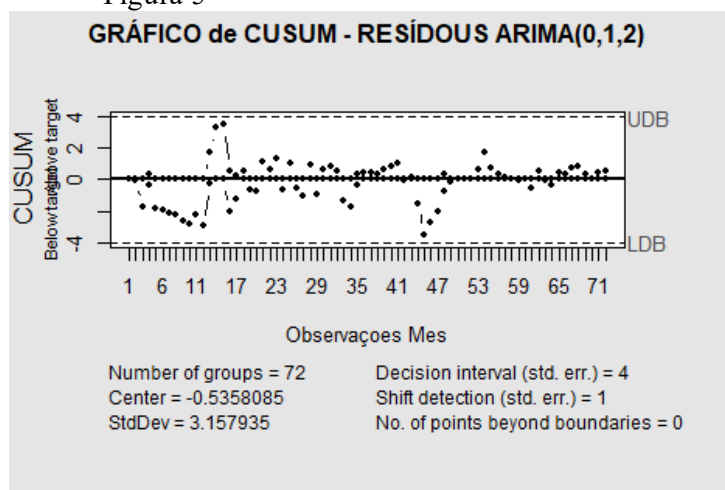
Estatística	Valor
Qui-quadrado (X^2)	5.064
Graus de liberdade	12
p-value	0.956

4.2.4. Gráficos de Controle

Os gráficos de controlo CUSUM e EWMA foram aplicados aos resíduos do modelo ARIMA(0,1,2), de forma a garantir a independência das observações, pressuposto fundamental do Controlo Estatístico de Processo.

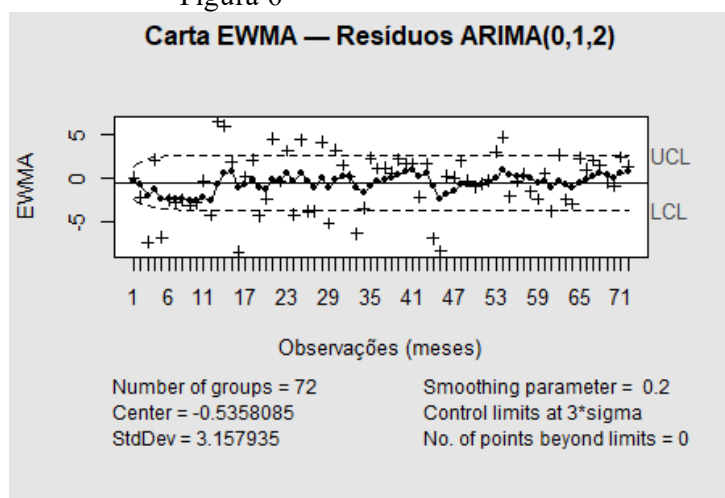
O gráfico CUSUM, configurado com intervalo de decisão $h=4$ e parâmetro de referência $k=0,5$, registou 0 pontos além dos limites de controlo, com centro de -0.5358 e desvio padrão de 3.1579 .

Figura 5



O gráfico EWMA, configurado com parâmetro de suavização $\lambda=0,2$ e limites a 3 desvios padrão, confirmou igualmente 0 pontos fora dos limites de controlo.

Figura 6



4.2.5. Análise de Sensibilidade(ARL)

A sensibilidade dos gráficos CUSUM e EWMA foi avaliada através do Average Run Length (ARL), calculado para diferentes magnitudes de desvio em relação à média do processo, expressas em múltiplos do desvio padrão. Os resultados são apresentados na Tabela 10.

Tabela 10

Desvio (σ)	ARL CUSUM	ARL EWMA
0.5	26.68	39.79
1	8.38	10.43
1.5	4.75	5.48
2	3.34	3.74
2.5	2.62	2.88
3	2.19	2.38

4.2.6. Analise Comparitiva(Kruskal-Wails)

A normalidade dos dados foi avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk, cujos resultados revelaram ausência de normalidade em 2018 ($p=0.044$) e 2021 ($p=0.009$), justificando a utilização de um teste não paramétrico para a comparação entre anos. O teste de Levene indicou homogeneidade marginal das variâncias ($F=2.354$; $p=0.050$), não sendo violado o pressuposto de forma clara.

O teste de Kruskal-Wallis revelou diferenças estatisticamente significativas nos óbitos por malária entre os anos do período em estudo ($H=43.292$; $df=5$; $p<0.001$), rejeitando-se a hipótese nula de igualdade das distribuições.

A análise pós-hoc de Dunn com correcção de Bonferroni identificou os seguintes pares com diferenças estatisticamente significativas, apresentados na Tabela 11

Tabela 11

Comparação	p-value
2017 vs 2020	0.021
2017 vs 2021	<0.001
2017 vs 2022	<0.001
2018 vs 2021	0.001
2018 vs 2022	<0.001
2019 vs 2022	0.008

5. Discussão dos Resultados

5.1. Comportamento Descritivo dos Óbitos

Os resultados da análise descritiva revelaram uma tendência decrescente consistente na mortalidade por malária na província da Zambézia ao longo do período em estudo. A média mensal de óbitos reduziu de 15.17 em 2017 para 3.08 em 2022, correspondendo a uma redução de aproximadamente 80%, em consonância com a trajectória nacional descrita pelo MISAU (2017). Esta tendência sugere que as intervenções de saúde pública implementadas no período tiveram impacto positivo na redução da mortalidade por malária na província (WHO, 2024).

A análise mensal identificou um padrão sazonal marcado, com Janeiro, Fevereiro e Junho a registarem as médias mais elevadas de óbitos. Este comportamento é consistente com as condições climáticas da Zambézia, onde a época chuvosa favorece a proliferação do mosquito *Anopheles* e intensifica a transmissão do *Plasmodium*

falciparum (CDC, 2024; PAHO, 2024). Em contraste, Outubro e Dezembro apresentaram as médias mais baixas, coincidindo com a época seca. Estes achados reforçam a importância de intensificar as medidas preventivas e a resposta dos serviços de saúde nos períodos de maior risco epidemiológico.

5.2. Distribuição dos Dados e Pressupostos

A avaliação da distribuição dos dados de contagem revelou sobredispersão significativa, com índice de dispersão de 3.57, valor superior a 1. Este resultado indica que os dados não seguem a distribuição de Poisson, sendo a Binomial Negativa a mais adequada, conforme confirmado pelo AIC (439.09 versus 526.62). A sobredispersão é comum em dados epidemiológicos de contagem devido à heterogeneidade entre períodos e à influência de factores não observados (Burnham & Anderson, 2002). Este resultado justificou a opção pela modelação ARIMA em vez da aplicação directa dos gráficos de controlo aos dados brutos.

A análise de autocorrelação confirmou dependência temporal significativa, com o teste de Ljung-Box a rejeitar a hipótese nula de independência ($X^2=175.85$; $p<0.001$). O comportamento da ACF e PACF evidenciou tendência e estrutura autorregressiva, corroborando Montgomery et al. (2015). A estacionaridade foi confirmada pelo teste ADF ($DF=-3.628$; $p=0.037$), indicando estabilidade estatística da série após diferenciação.

5.3. Tratamento da Dependência Temporal

O modelo ARIMA(0,1,2) seleccionado automaticamente pelo critério AIC revelou-se adequado para captar a estrutura de dependência temporal da série. A necessidade de uma diferenciação ($d=1$) confirma a presença de tendência na série original, enquanto os dois termos de média móvel ($q=2$) captaram a dependência residual remanescente. A validação dos resíduos pelo teste de Ljung-Box ($X^2=5.064$; $p=0.956$) confirmou a sua independência, e a análise visual do QQ-Plot indicou aproximação à normalidade, garantindo que os resíduos satisfazem os pressupostos necessários para a aplicação dos gráficos de controlo (Box & Jenkins, 1976).

5.4. Gráficos de Controlo CUSUM e EWMA

A aplicação dos gráficos CUSUM e EWMA aos resíduos do modelo ARIMA(0,1,2) mostrou que nenhum ponto ultrapassou os limites de controlo. Este resultado indica que, após a remoção da tendência decrescente e da autocorrelação, a variação residual dos óbitos por malária na Zambézia apresentou comportamento aleatório e estatisticamente estável, sem evidência de causas especiais no período analisado (Montgomery, 2009).

Importa salientar que esta estabilidade não significa ausência de preocupação clínica. Significa que as variações remanescentes são explicadas por causas comuns do sistema de saúde e das condições ambientais da província. A tendência decrescente identificada pelo modelo ARIMA representa a principal fonte de variação, reflectindo o impacto acumulado das intervenções de controlo da malária ao longo do período.

5.5. Sensibilidade das Cartas de Controlo

A análise do ARL mostrou que ambas as cartas apresentam maior sensibilidade à medida que o desvio aumenta. Para desvios pequenos de 0.5σ , o CUSUM necessitou em média de 26.68 observações e o EWMA de 39.79 para emitir um sinal, revelando

limitação na vigilância epidemiológica mensal. Para desvios moderados e grandes ($\geq 2.0\sigma$), ambas detectaram a mudança em menos de 4 observações.

O CUSUM apresentou valores de ARL inferiores aos do EWMA em todos os desvios analisados, confirmando maior sensibilidade na detecção precoce de pequenas mudanças persistentes, conforme descrito por George Alfred Barnard Page (1954) e Montgomery (2009). No contexto da mortalidade por malária, onde surtos podem evoluir gradualmente, esta superioridade representa uma vantagem operacional relevante para a vigilância epidemiológica.

5.6. Análise Comparativa Interanual

O teste de Kruskal-Wallis confirmou diferenças estatisticamente significativas nos óbitos por malária entre os anos do período em estudo ($H=43.292$; $df=5$; $p<0.001$). A análise pós-hoc de Dunn com correcção de Bonferroni mostrou que essas diferenças se concentram entre os anos iniciais (2017 e 2018) e os mais recentes (2020, 2021 e 2022), reflectindo a tendência decrescente ao longo do tempo.

Importa destacar que pares de anos consecutivos, como 2017 vs 2018, 2019 vs 2020 e 2021 vs 2022, não apresentaram diferenças significativas, sugerindo uma redução gradual e contínua da mortalidade. Este padrão é consistente com os efeitos cumulativos das intervenções de saúde pública implementadas no período, corroborando os dados do MISAU (2017) e da World Health Organization (2024).

6. Conclusão

O presente estudo analisou os óbitos por malária na província da Zambézia, Mozambique, no período de 2017 a 2023, através da aplicação do Controlo Estatístico de Processo e da modelação de séries temporais pelo modelo ARIMA.

Os resultados evidenciaram uma tendência decrescente expressiva da mortalidade por malária, com a média mensal de óbitos a reduzir cerca de 80%, de 15.17 em 2017 para 3.08 em 2022. A análise mensal confirmou um padrão sazonal, com maior mortalidade em Janeiro, Fevereiro e Junho, coincidindo com a época chuvosa na província.

A verificação dos pressupostos revelou sobredispersão e autocorrelação significativa, inviabilizando a aplicação directa dos gráficos de controlo aos dados brutos. O modelo ARIMA(0,1,2) mostrou ajustamento adequado, com resíduos independentes e aproximadamente normais.

A aplicação dos gráficos CUSUM e EWMA aos resíduos não identificou pontos fora dos limites de controlo, indicando que, após a remoção da tendência e autocorrelação, o processo de mortalidade por malária se manteve sob controlo estatístico no período analisado. A análise do ARL mostrou maior sensibilidade do CUSUM face ao EWMA, sobretudo para pequenos desvios. O teste de Kruskal-Wallis e a análise de Dunn confirmaram diferenças significativas entre os anos extremos, reforçando que a redução da mortalidade ocorreu de forma gradual.

Em síntese, os resultados demonstram que a integração do Controlo Estatístico de Processo com a modelação ARIMA constitui uma abordagem robusta para a vigilância epidemiológica da malária em contextos provinciais de Moçambique, permitindo monitorizar o processo, detectar desvios e apoiar decisões com base em evidência estatística.

7. Limitações do estudo

O presente estudo apresenta algumas limitações que devem ser consideradas na interpretação dos resultados. Em primeiro lugar, a utilização de dados secundários provenientes dos sistemas de informação em saúde pode estar sujeita a limitações de qualidade, completude e possível subnotificação dos óbitos. Em segundo lugar, a análise esteve restrita à província da Zambézia, o que limita a generalização dos resultados para outras províncias de Moçambique.

8. Recomendações

Recomenda-se a ampliação da análise para outras províncias de Moçambique, de modo a permitir comparações regionais e fortalecer a compreensão do comportamento da mortalidade por malária no país. Sugere-se igualmente a aplicação do modelo em dados mensais ou distritais, possibilitando maior detalhe espacial e temporal da vigilância epidemiológica. Por fim, recomenda-se a adopção do Controlo Estatístico de Processo e da modelação ARIMA nos sistemas rotineiros de vigilância epidemiológica, como forma de apoiar a monitorização contínua, a detecção precoce de desvios e a tomada de decisão baseada em evidências estatísticas.

9. Referencia

- i) Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1976). Time series analysis: Forecasting and control. Holden-Day.
- ii) Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). Time series analysis: Forecasting and control (5th ed.). Wiley.
- iii) Burnham, K. P., & Anderson, D. R. (2002). Model selection and multimodel inference: A practical information-theoretic approach (2nd ed.). Springer.
- iv) Centers for Disease Control and Prevention. (2024). Malaria: Biology. <https://www.cdc.gov/malaria>
- v) Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366), 427–431.
- vi) Dunn, O. J. (1964). Multiple comparisons using rank sums. *Technometrics*, 6(3), 241–252.
- vii) Kruskal, W. H., & Wallis, W. A. (1952). Use of ranks in one-criterion variance analysis. *Journal of the American Statistical Association*, 47(260), 583–621.
- viii) Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. *Biometrika*, 65(2), 297–303.
- ix) MCD Global Health. (2023). Malaria in Moçambique: Country profile. <https://www.mcdglobalhealth.org>
- x) Ministério da Saúde de Moçambique — MISAU. (2017). Relatório anual de actividades de saúde. MISAU.
- xi) Montgomery, D. C. (2009). Introduction to statistical quality control (6th ed.). Wiley.
- xii) Montgomery, D. C., Jennings, C. L., & Kulahci, M. (2015). Introduction to time series analysis and forecasting (2nd ed.). Wiley.
- xiii) Nkumama, I. N., O'Meara, W. P., & Osier, F. H. A. (2025). Changes in malaria epidemiology in Africa and new challenges for control. *EBioMedicine*, 2(2), 1–10.
- xiv) Page, E. S. (1954). Continuous inspection schemes. *Biometrika*, 41(1–2), 100–115.
- xv) Pan American Health Organization — PAHO. (2024). Malaria: Epidemiology and risk factors. <https://www.paho.org>
- xvi) Roberts, S. W. (1959). Control chart tests based on geometric moving averages. *Technometrics*, 1(3), 239–250.
- xvii) Shewhart, W. A. (1931). Economic control of quality of manufactured product. Van Nostrand.
- xviii) Shumway, R. H., & Stoffer, D. S. (2017). Time series analysis and its applications: With R examples (4th ed.). Springer.
- xix) World Health Organization — WHO. (2024). World malaria report 2024. WHO Press.

xx) World Health Organization — WHO. (2025). Malaria: Key facts. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malaria>